

ChatTCP

Aplicacao de chat em tempo real via sockets TCP
Trabalho de Redes de Computadores

Integrantes:

Leo Marques Sabino de Freitas - SC3045366

Guilherme Kenhiti Ozaki de Almeida - SC3045005

1. Sobre a aplicacao

O ChatTCP e uma aplicacao de chat em tempo real que permite a troca de mensagens entre multiplos usuarios conectados em rede. A comunicacao e feita via sockets TCP, garantindo a entrega ordenada e confiavel das mensagens. Um servidor central recebe as mensagens de cada cliente e as repassa para todos os outros conectados.

2. Arquitetura

A aplicacao segue o modelo cliente-servidor. O arquivo server.py inicia o servidor, que fica escutando conexoes na porta configurada. Para cada novo cliente que se conecta, uma thread separada e criada para receber suas mensagens e fazer o broadcast para os demais. O arquivo client.py conecta ao servidor, registra um nome de usuario e passa a enviar e receber mensagens em tempo real usando duas threads: uma para leitura do servidor e outra para leitura do input do usuario.

3. Tecnologias

Python 3 com as bibliotecas socket e threading, ambas da biblioteca padrao. Nenhuma instalacao adicional e necessaria.

4. Como executar

Iniciando o servidor:

```
python server.py
```

O servidor exibe a mensagem de confirmacao e aguarda conexoes. Mantenha o terminal aberto durante toda a sessao.

Conectando um cliente:

```
python client.py
```

Informe um nome de usuario quando solicitado. A conexao e estabelecida e os outros participantes sao notificados. Para encerrar, pressione Ctrl+C.

Configuracao de rede:

Por padrao o cliente conecta em 127.0.0.1 (localhost). Para conectar em outra maquina na mesma rede, altere a variavel HOST no client.py para o IP do servidor. O servidor ja escuta em 0.0.0.0 e aceita conexoes de qualquer interface.

5. Manual do usuario

Apos conectar, basta digitar a mensagem e pressionar Enter para envia-la. A mensagem aparece no terminal de todos os outros clientes no formato nome: mensagem. Mensagens do proprio servidor aparecem no formato [Servidor] aviso.

6. Estrutura do projeto

```
ChatTCP/  
  server.py      # servidor TCP multi-cliente  
  client.py     # cliente com threads de envio e recepcao  
  config.py     # HOST e PORT centralizados  
  documentacao.pdf # este documento  
  README.md     # instrucoes do repositorio
```